CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

# Composées et injectivité, surjectivité

## Énoncé

Soient $f : E \to F$ et $g : F \to G$. Montrer :

(a) $g \circ f$ injective $\Rightarrow$ $f$ injective ;

(b) $g \circ f$ injective et $f$ surjective $\Rightarrow$ $g$ injective ;

(c) $g \circ f$ surjective $\Rightarrow$ $g$ surjective ;

(d) $g \circ f$ surjective et $g$ injective $\Rightarrow$ $f$ surjective.

Montrer enfin, par des exemples, que dans (a) on ne peut pas conclure que $g$ est injective, et que dans (c) on ne peut pas conclure que $f$ est surjective.

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ : on applique d'abord $f$, puis $g$.

**Ce qu'on te demande.** Transférer injectivité et surjectivité de la composée vers $f$ ou $g$.

## Corrigé

### 1. (a) f est injective

Soient $x, x' \in E$ avec $f(x) = f(x')$. Alors $g(f(x)) = g(f(x'))$, soit $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$. Comme $g \circ f$ est injective, $x = x'$.

### 2. (b) g est injective

Soient $y, y' \in F$ avec $g(y) = g(y')$. $f$ surjective : $y = f(x)$, $y' = f(x')$. Alors $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$, donc $x = x'$, donc $y = f(x) = f(x') = y'$.

### 3. (c) g est surjective

Soit $z \in G$ : il existe $x$ avec $g(f(x)) = z$. Donc $y = f(x) \in F$ vérifie $g(y) = z$.

### 4. (d) f est surjective

Soit $y \in F$ et $z = g(y)$. Il existe $x$ avec $g(f(x)) = z = g(y)$. Comme $g$ est injective, $f(x) = y$ : $y$ a un antécédent par $f$.

### 5. Les contre-exemples

Avec $E = \{0\}$, $F = \{0, 1\}$, $G = \{0\}$, $f(0) = 0$ et $g$ constante égale à 0 : $g \circ f$ est bijective (de $\{0\}$ sur $\{0\}$), mais $g$ n'est pas injective ($g(0) = g(1)$) et $f$ n'est pas surjective (1 n'est pas atteint).

$$g \circ f \text{ injective} \Rightarrow f \text{ injective}, \qquad g \circ f \text{ surjective} \Rightarrow g \text{ surjective}.$$

Moyen mnémotechnique : l'injectivité se lit sur l'application « de départ » $f$, la surjectivité sur celle « d'arrivée » $g$.

**Le piège**

Écrire « $g \circ f$ injective donc $f$ et $g$ injectives » : seule $f$ l'est forcément.

**La méthode**

Pour prouver une injectivité : partir de $f(x) = f(x')$. Pour une surjectivité : partir d'un élément quelconque de l'arrivée et construire un antécédent.

## Rappels de cours utilisés

- **Injection, surjection, bijection.**
  - $f$ **injective** : $f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'$ (deux éléments distincts ont des images distinctes).
  - $f$ **surjective** : tout $y$ de l'ensemble d'arrivée a au moins un antécédent.
  - $f$ **bijective** : tout $y$ a exactement un antécédent.

  $$f \text{ bijective} \iff \forall y \in F,\ \exists! \, x \in E,\ f(x) = y.$$

  **Méthode :** pour étudier $f$, on résout l'équation $y = f(x)$ d'inconnue $x$ : le nombre de solutions dit tout.

- **Composée d'applications.**

  $$f, g \text{ injectives} \Rightarrow g \circ f \text{ injective}, \qquad f, g \text{ surjectives} \Rightarrow g \circ f \text{ surjective}.$$

  Et dans l'autre sens : $g \circ f$ injective $\Rightarrow f$ injective ; $g \circ f$ surjective $\Rightarrow g$ surjective.